



Asset

종류

프로젝트 정책

파일 형식

용도	확장자	비고
OBJ Mesh	.obj	정점, UV, Normal, Face 및 Surface별 Material 할당 정보
Render Material	.mtl	OBJ Surface의 외관용 Material 정보
Texture	.png, .jpg 등	Albedo, Normal 등 렌더링용 Texture
Scene	.scene	내부는 JSON 형식
Surface Response Profile	.srprofile	내부는 JSON 형식

Surface Response Profile

하나의 .srprofile은 하나의 소재가 각 Surface State에 어떻게 반응하는지를 정의한다.

예:

```
silk.srprofile
steel.srprofile
leather.srprofile
brick.srprofile
```

각 소재는 모든 State에 대해 동일한 구조의 반응 파라미터를 가진다.

```
{
  "type": "SurfaceResponseProfile",
  "version": 1,
  "name": "Brick",
  "states": {
```

```
"wetness": {
  "stateCapacity": 1.0,

  "inputFactor": 0.75,
  "saturationTransferRate": 0.40,
  "geometryTransferRate": 0.05,
  "decayRate": 0.06,
  "cavityRetentionFactor": 0.50,

  "accumulationFactor": 0.0,
  "cavityFillFactor": 0.0
},

"heat": {
  "stateCapacity": 1.0,

  "inputFactor": 0.30,
  "saturationTransferRate": 0.30,
  "geometryTransferRate": 0.0,
  "decayRate": 0.10,
  "cavityRetentionFactor": 0.0,

  "accumulationFactor": 0.0,
  "cavityFillFactor": 0.0
},

"burn": {
  "stateCapacity": 1.0,

  "inputFactor": 0.0,
  "saturationTransferRate": 0.0,
  "geometryTransferRate": 0.0,
  "decayRate": 0.01,
  "cavityRetentionFactor": 0.0,

  "accumulationFactor": 0.0,
  "cavityFillFactor": 0.0
},
```

```

    "mud": {
      "stateCapacity": 1.0,

      "inputFactor": 0.65,
      "saturationTransferRate": 0.04,
      "geometryTransferRate": 0.08,
      "decayRate": 0.04,
      "cavityRetentionFactor": 0.80,

      "accumulationFactor": 0.65,
      "cavityFillFactor": 0.60
    }
  },

  "transitions": [
    {
      "source": "heat",
      "target": "burn",
      "threshold": 0.7,
      "transitionRate": 0.2
    }
  ]
}

```

Scene

`.scene` 은 배치 및 Asset 연결 관계만 정의한다.

OBJ의 각 Surface는 이미 사용할 Render Material을 `.mtl` 을 통해 가지고 있으므로, Surface Response Profile 역시 해당 MTL Material 이름을 기준으로 연결한다.

별도의 `Surface Profile Map` 은 사용하지 않는다.

예를 들어 `.mtl` 에 다음 Material이 존재한다고 가정한다.

```

newmtl Silk
...

newmtl Steel

```

```
...  
newmtl Leather  
...
```

`.scene`에서는 각 Material 이름에 대응되는 `.srprofile` 만 지정한다.

demo.scene

```
{  
  "type": "Scene",  
  "version": 1,  
  
  "camera": {  
    "position": [0.0, 1.5, 4.0],  
    "rotation": [-15.0, 0.0, 0.0],  
    "fov": 60.0,  
    "near": 0.1,  
    "far": 100.0  
  },  
  
  "objects": [  
    {  
      "name": "TestClothes",  
  
      "mesh": "Assets/Models/clothes.obj",  
  
      "transform": {  
        "position": [0.0, 0.0, 0.0],  
        "rotation": [0.0, 0.0, 0.0],  
        "scale": [1.0, 1.0, 1.0]  
      },  
  
      "surface": {  
        "stateResolution": [512, 512],  
  
        "materialProfiles": {  
          "Silk": "Assets/SurfaceProfiles/silk.srprofile",  
          "Steel": "Assets/SurfaceProfiles/steel.srprofil
```

```

e",
    "Leather": "Assets/SurfaceProfiles/leather.srprof
ile"
    }
  }
}
]
}

```

`materialProfiles`의 Key는 **MTL의 Material 이름**과 대응한다.

MTL Material	Surface Response Profile
Silk	→ silk.srprofile
Steel	→ steel.srprofile
Leather	→ leather.srprofile

OBJ를 로드하면 각 Surface가 어떤 MTL Material을 사용하는지 이미 알 수 있으므로, 해당 이름으로 `materialProfiles`를 조회하여 사용할 Surface Response Profile을 결정한다.

